МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

А. В. Аграновский

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург
2025

УДК 004.932
ББК 37.940.32
А25

Рецензенты:
кандидат технических наук, доцент *С. А. Андронов*;
кандидат технических наук, доцент *В. А. Ушаков*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Протокол № 4 от 2 октября 2025 г.

Аграновский, А. В.

А25 Методы повышения качества растровых изображений: учеб.-метод. пособие / А. В. Аграновский. – СПб.: ГУАП, 2025. – 31 с.

В пособии рассмотрены наиболее распространенные проблемы, возникающие при формировании и воспроизведении фотографических изображений, – нарушение баланса белого, ограниченный диапазон и недостаточное количество градаций яркости цифровой фотографии, ограниченное количество цветов в палитре воспроизводящего устройства.

Представленные задания позволят студентам на практике изучить особенности методов устранения указанных проблем и повышения качества соответствующих растровых изображений.

Пособие предназначено для студентов всех форм обучения, изучающих курс «Технические средства дизайна» в рамках подготовки по направлению 09.03.02 – «Информационные системы и технологии».

УДК 004.932
ББК 37.940.32

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2025

ВВЕДЕНИЕ

Значительное место в работе дизайнера занимает презентация созданных им проектов заказчикам или общественности. Ключевым элементом при этом являются растровые графические изображения, представленные на экране либо на бумажном носителе. Очевидно, что основным требованием к изображению является максимально возможное соответствие оригиналу.

Снижение качества изображения может наблюдаться как при его формировании (например, из-за некорректной настройки фотокамеры), так и при воспроизведении (что обычно связано с ограниченным количеством цветов в палитре воспроизводящего устройства).

В настоящее время существует значительное количество технических средств, помогающих эффективно скомпенсировать подобные проблемы.

Материалы данного пособия позволят студентам на практике изучить особенности применения некоторых технических средств, необходимых для повышения качества растровых изображений.

1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИБРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Баланс белого

Одной из частых погрешностей цветного цифрового изображения, полученного с использованием цифровых фото и видеокамер, является нарушение так называемого «баланса белого».

Человеческое зрение обладает широкими возможностями подстройки под уровни освещения, что позволяет видеть как при ярком свете, так и в сумерках, а также корректировать цветовые оттенки, позволяя воспринимать белый лист бумаги как белый вне зависимости от яркости и цветовых особенностей источника света.

Возможности цифровых камер в этом плане ограничены. Различие спектрального состава источников, а также особенности фототехники различных производителей часто приводят к преобладанию на цифровых изображениях каких-либо избыточных тонов, что наиболее заметно на белых предметах (поэтому и используется термин «баланс белого»). Так, белый лист бумаги на фотографии в подобных случаях оказывается окрашенным в некоторый цвет. Такой дефект принято называть нарушением баланса белого.

Очевидно, что для обеспечения корректного баланса белого при фотосъемке необходимо принимать во внимание особенности источника освещения. Например, лампы накаливания создают свет с преобладанием красного, а цветовой оттенок светодиодных ламп может быть различным даже внутри одной произведенной партии ламп. Цветовой оттенок солнечного освещения меняется в течение дня – на закате цвета кажутся теплее (больше красного), а в полдень – холоднее (больше синего). Влияние на цветовой тон может оказывать и облачность. Соотношение цветов источника света принято характеризовать цветовой температурой, измеряемой по шкале Кельвина.

Большинство используемых в промышленности и технологии источников света стандартизированы Международной комиссией по освещению (МКО). Например, источник D65 6500 °K считается универсальным, т. к. он наиболее точно аппроксимирует среднедневной свет. Источник же D55 5500 °K принят в качестве стандартного в фотографии, поэтому такую цветовую температуру имеют лампы-вспышки. К сожалению, большинство светодиодных ламп бытового назначения даже при указании на их упаковке цветовой температуры имеют разные цветовые оттенки, что не позволяет эффективно использовать этот параметр при фотосъемке со светодиодным освещением.

Чтобы добиться естественных цветов всего изображения, производят контроль и установку баланса белого при каждой съемке, либо корректируют баланс белого готового цифрового снимка.

1.2. Настройка баланса белого в фотокамерах

При сохранении изображений в любом формате, кроме RAW, камера сама выполняет их постобработку для максимально точной передачи цветов в кадре. Для этого на современных камерах предусмотрено несколько режимов установки баланса белого, выбор которых зависит от условий освещения, в которых ведется съемка. Настройка баланса белого в фотокамере не влияет на сам процесс съемки: баланс белого – это только инструкция программному обеспечению камеры, как обрабатывать данные с матрицы.

Непрофессиональные фотографы чаще всего используют режим автоматического баланса белого. Такая настройка достаточно корректно функционирует в ряде случаев, например, при естественном освещении. В фотокамерах Canon [1] автоматическая настройка возможна в режимах «Приоритета внешней освещенности» и «Приоритета белого». В первом случае сохраняется легкая теплота искусственного освещения, во втором – камера пытается полностью удалить теплый оттенок из изображения, обеспечив чистоту всех участков белого цвета. Однако если на изображении преобладает один цвет или отсутствует действительно белый цвет в качестве эталона, автоматическая настройка может допустить ошибку, придав изображению цветной оттенок.

Для более точной настройки используется ряд предустановленных режимов. Так, в фотокамерах Canon это режимы «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Лампа накаливания», «Люминисцентное освещение», «Вспышка». В некоторых моделях возможна даже настройка цветовой температуры лампы-вспышки. У других производителей фотокамер используются похожие режимы, но они могут называться по-другому.

Компания Canon [1] приводит следующую иллюстрацию влияния настроек баланса белого (рис. 1).

Более точные результаты могут дать ручные пользовательские настройки. Так, можно задать область кадра, в которую заранее помещается объект нейтрально белого цвета (например, лист белой бумаги). В результате обработки камера рассчитывает корректировки, позволяющие сделать этот объект на снимке идеально белым. Другой вариант настроек позволяет вручную устанавливать цветовую температуру источника света в градусах Кельвина. Настройка при этом выполняется либо на глаз по объекту белого цвета, либо с использованием измерителя цветовой температуры.

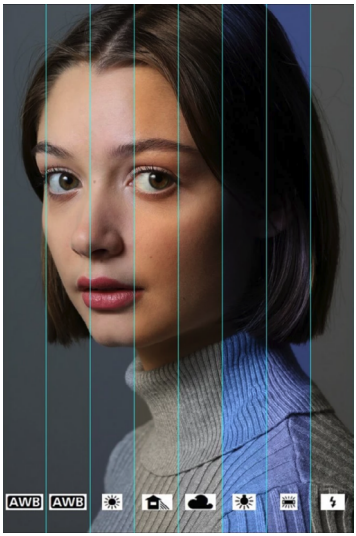


Рис. 1. Влияние настроек баланса белого на изображение. Слева направо: Автоматический баланс белого (Приоритет внешней освещенности), Автоматический баланс белого (Приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка [1]

Необходимо отметить, что корректность всех настроек (кроме автоматических) обеспечивается только для фотосъемки при том же освещении, при котором были выполнены эти настройки. Если характер освещения изменился (например, солнце зашло за облака), настройку баланса белого необходимо произвести заново.

Эффективность работы автоматической настройки и особенности пользовательских режимов конкретной камеры (включая камеры смартфонов) зависят от производителя соответствующего оборудования.

Если при фотосъемке выбран режим сохранения изображений в формате JPEG, камера применяет настройки баланса белого при обработке изображения до его сохранения на карту памяти. Хотя в дальнейшем цвета можно скорректировать в программном обеспечении для редактирования, настройки баланса белого интегрированы в файл изображения и полностью удалить явные цветовые оттенки оказывается невозможно.

При съемке в формате RAW изображение сохраняется на карту памяти в том виде, в каком зафиксировано матрицей камеры. Поэтому баланс белого можно установить позднее в программном обеспечении для обработки файлов RAW.

1.3. Теоретические аспекты установки баланса белого

При ручной установке баланса белого пользователь выбирает на изображении объект белого цвета, на нем указывает конкретный пиксель, для которого программное обеспечение определяет значения цветовых компонент R_{real}, G_{real}, B_{real}.

Белый цвет характеризуется равными значениями цветовых компонент, поэтому назначаются величины $R_w = G_w = B_w$, соответствующие требуемой яркости белого цвета.

Далее с целью корректировки баланса белого для каждого пикселя выполняются преобразования [2]:

$$R_{out} = R_{in} \frac{R_w}{R_{real}}$$

$$G_{out} = G_{in} \frac{G_w}{G_{real}}$$

$$B_{out} = B_{in} \frac{B_w}{B_{real}}$$

где R_{in}, G_{in}, B_{in} и R_{out}, G_{out}, B_{out} – цветовые компоненты каждого преобразуемого пикселя до и после обработки соответственно.

Отметим, что к выбору эталонного объекта необходимо подходить очень внимательно. Если взять зашумленное изображение, то в качестве белого пикселя можно случайно выбрать цветной, цвет которого определяется шумом.

Одним из методов автоматической установки баланса белого является использование идеального отражателя. Блики на поверхности такого объекта являются самыми яркими областями изображения и соответствуют модели идеального отражения (т. е. цвет блика полностью определяется цветом источника освещения, который для правильной цветопередачи должен быть белым).

В этом случае сначала определяются максимальные цветовые компоненты обрабатываемого изображения $R_{\max}$, $G_{\max}$, $B_{\max}$. Если используется 24-битное изображение TrueColor, при котором максимально возможное значение каждой цветовой компоненты составляет 255, то преобразование для каждого пикселя выполняется по следующим формулам [2]:

$$R_{out} = R_{in} \frac{255}{R_{\max}}$$

$$G_{out} = G_{in} \frac{255}{G_{\max}}$$

$$B_{out} = B_{in} \frac{255}{B_{\max}}$$

Аналогичный рассмотренному подход может быть использован для решения обратной задачи – тонирования изображения каким-либо оттенком.

Заметим, что при 8-ми битах на канал возможности коррекции ограничены. Поэтому RAW-конвертор работает с исходными данными, содержащими от 10 до 14 бит на каждый цвет, а также учитывает цветовые характеристики фильтров на матрице камеры. Поэтому результат преобразования получается более качественным.

1.4. Технические средства для повышения качества фотографических изображений

Очевидной проблемой рассмотренных выше подходов является отсутствие, неудачный выбор или низкое качество эталонных объектов на готовых фотографиях. Поэтому основными техническими средствами являются изделия с откалиброванными в процессе производства цветовыми параметрами, которые могут размещаться в кадре для предварительной настройки и выступать в качестве эталонных объектов. Это могут быть, например, эталонная карта серого цвета; набор из белой, серой и черной карт; цветовые мишени (фотошкалы) с набором цветов и/или градаций серого.

Рассмотрим применение эталонных объектов на примере продукции компании Datacolor.

Одним из таких изделий является цветовая шкала, применение которой для калибровки камеры иллюстрирует рис. 2. Перед началом



Рис. 2. Применение коллекции цветовых эталонов Datacolor для калибровки камеры [3]

съемки делается пробный JPEG или RAW снимок (или небольшой видеоролик) с цветовой шкалой в тех условиях освещения и с тем оборудованием, которое будет использоваться.

Серые цвета позволяют настраивать баланс белого и экспозицию как прямо в камере, так и при постобработке файла, сохраненного в формате RAW. Тщательно подобранная цветовая шкала позволяет производить автоматическую цветокоррекцию в различных графических редакторах, например, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Hasselblad Phocus для фото и Blackmagic DaVinci Resolve для видео. В качестве нструмента для калибровки камеры может использоваться программное обеспечение Datacolor Spydercheckr, с помощью которого производятся высокоточные корректировки цвета по параметрам HSL (цветовой тон, насыщенность, яркость) для фото- и видеокамер. Необходимо только обрезать и выровнять ту часть снимка, где находится шкала, и отрегулировать баланс белого. Цветокоррекцию с различным набором возможностей позволяют выполнять и многочисленные аналоги указанных выше программ, включая онлайн-приложения.

Цветовые шкалы незаменимы в качестве цветового эталона для репродукций произведений искусства, студийной профессиональной фотографии, однако их применение ограничено потерей оперативности съемки и необходимостью использования специализированного программного обеспечения Datacolor. В связи с этим представляет интерес более простой эталон, ориентированный на установку баланса белого – Datacolor SpyderCube, представленный на рис. 3.

Спектрально нейтральный куб SpyderCube выполнен из специального пластика, который не выцветает, долговечен, ударо- и огнестоек.

Несмотря на простоту конструкции, он содержит пять инструментов. Хромированный шар позволяет замерить блики для анализа зеркальных отражений. Белые стороны определяют отношение ярко освещенных участков к бликам. Серые стороны (18% серого) измеряют цветовую



Рис. 3. Эталонный объект Datacolor SpyderCube [4]

температуру и отклик полутонов. Черная сторона определяет отношение теней к ловушке излучения. Ловушка излучения (отверстие в центре черной стороны) формирует абсолютно черный цвет.

Рассмотрим конструкцию ловушки излучения. Абсолютно черным телом называют идеализированный объект, который полностью поглощает падающее на него излучение. Абсолютно черных тел в природе не существует. Ловушка представляет собой отверстие, через которое внутрь полого куба проникают световые лучи. Свет, попадающий внутрь, после многократных отражений полностью поглощается, и отверстие снаружи будет выглядеть абсолютно чёрным даже на фоне окрашенной черным цветом стороны куба.

Эталонный куб используется как при ландшафтной, так и при студийной съемке. Рекомендуется фотографировать SpyderCube в начале каждой новой серии снимков. Для съемки при солнечном свете необходимо периодически повторять снимки SpyderCube, поскольку цветовая температура солнца меняется в течение дня.

Куб размещают в условия освещения, при которых будет вестись съемка. SpyderCube может держать в руках фотографируемый или сам фотограф с использованием селфи палки, его можно закрепить на штативе с помощью имеющегося внизу отверстия с резьбой или подвесить за петельку. Куб ориентируют таким образом, чтобы зеркальный шарик располагался сверху, черная сторона с ловушкой излучения находилась впереди снизу, а обе разделенные пополам бело-серые стороны были видимы (т. е. примерно так, как на рис. 3). Затем выполняют снимок куба, который будет содержать информацию об условиях съемки. Данная информация в дальнейшем используется при конвертации файлов из формата RAW, а также может применяться при обработке изображений JPEG.

При конвертации RAW-изображение с кубом SpyderCube открывают в программе обработки RAW-снимков. Описанные ниже действия должны выполняться строго в указанном порядке [4]:

ШАГ 1: Баланс белого

С помощью инструмента баланса белого (иногда называется балансом серого), обычно представляющего из себя пипетку, задают цветовую температуру. Эта процедура выставит также значение оттенка, если ваше программное обеспечение поддерживает настройку оттенков. Установите баланс, щелкнув соответствующей пипеткой на серой области одной из разделенных надвое сторон. Выберите более яркую поверхность, поскольку она соответствует основному источнику света. Такая настройка возможна, например, в модуле обработки RAW-изображений Adobe Camera Raw (ACR), входящем в состав Adobe Photoshop.

Каждое программное обеспечение для обработки содержит свой инструмент для настройки баланса белого. Хотя у них могут быть разные названия, все эти инструменты имеют одну и ту же функцию – сообщить программе, что такое нейтральный цвет сцены.

ШАГ 2: Экспозиция

Отрегулируйте экспозицию так, чтобы ни один из цветовых каналов на гистограмме программы обработки RAW-снимков не был усечен. Во время выполнения этой регулировки обращайте внимание на корректность изображения куба.

ШАГ 3: Яркость

Отрегулируйте яркость, чтобы убрать избыточное осветление или затемнение, которые возникли в ходе регулировки экспозиции. Для этого контролируйте серую область куба. Она настроена на 18% серого и может использоваться для определения того, насколько светлыми или темными должны быть полутона изображения.

ШАГ 4: Уровни черного

В заключение установите уровни черного, щелкнув на ловушку излучения пипеткой черного уровня, если такая имеется в вашем программном обеспечении. Если же в ПО нет такой пипетки, установите ползунок черного цвета таким образом, чтобы была четко видна разница между черным цветом ловушки излучения и черным цветом окружающей ее черной стороны.

Сделанные настройки сохраняются в качестве профиля для конвертации серии снимков, выполненных при данном конкретном освещении.

Корректировка баланса белого с использованием SpyderCube возможна также и для JPEG-изображений. Последовательность действий при установке правильного баланса белого примерно такая же, как и для RAW-конвертора. Однако в этом случае возможности ограничиваются наличием соответствующих инструментов в выбранном графическом редакторе.

Так, инструмент «Кривые» в Adobe Photoshop и инструмент «Уровни» в свободно распространяемом редакторе GIMP содержит три пипетки, соответствующие уровням белого, серого и черного. Достаточно выбрать с помощью серой пипетки серую область куба, белой – белую сторону куба либо блик от источника света на зеркальном шарике (подбирается экспериментально), с помощью чёрной – ловушку черного. В Adobe Lightroom существует пипетка «Выбор баланса белого», позволяющая выставить баланс по эталонному объекту.

Если пипетки в выбранном редакторе отсутствуют или не помогают и полученные цвета не полностью соответствуют оригиналу, баланс

белого настраивают вручную с помощью инструментов «Цветовая температура» и «Оттенок». Обычно рекомендуют для компенсации желтизны добавлять синий цвет, а для компенсации избыточной зелени добавлять пурпурный, и наоборот.

При отсутствии на изображении эталонного объекта преобладающий оттенок можно увидеть, временно установив на максимум «Насыщенность» (Saturation) и «Сочность» (Vibrance). После настройки баланса белого, указанные регулировки возвращают на исходные значения.

Контрольные вопросы по разделу 1

1. Что в фотографии называют балансом белого?
2. Какие пользовательские режимы для настройки баланса белого предусмотрены в Вашей фотокамере?
3. Какие расчетные формулы используются для ручной корректировки баланса белого для каждого пикселя?
4. Как рассчитывается баланс белого при автоматической корректировке по идеальному отражателю?
5. Как устроен и для чего предназначен Datacolor SpyderCube?
6. Какова последовательность регулировок в графическом редакторе с использованием фотографии Datacolor SpyderCube?
7. Какие регулировки позволяют откорректировать баланс белого при отсутствии в редакторе специальных инструментов – пипеток?

Лабораторная работа № 1. Повышение качества растровых изображений с использованием калибровочных средств

Цель работы: Изучение возможностей применения технических средств для повышения качества фотографических изображений.

Порядок выполнения работы:

1. Прочитать методические указания.
2. Используя любую фотокамеру (например, камеру смартфона), выполнить серию снимков одного и того же объекта в одинаковых условиях освещения с различными настройками баланса белого – автоматический режим и не менее 3-х предустановленных режимов. При наличии ручного режима установки баланса белого, дополнительно выполните соответствующую настройку с использованием белого листа бумаги в качестве эталонного объекта.
3. Повторить серию снимков одного и того же объекта при разных условиях освещения (не менее 3-х условий освещения). При каждом освещении используйте автоматическую настройку и 2 предустанов-

ленных режима баланса белого: соответствующий условиям освещения (либо наиболее близкий к ним) и существенно отличающийся от реальных условий освещения.

4. Выбрать по одному снимку из п. 2 и п. 3 (рекомендуется выбрать те изображения, на которых цветопередача в наименьшей степени соответствует объекту съемки). Воспользоваться имеющимся в распоряжении графическим редактором и выполнить в нем ручную корректировку полученных изображений.

5. Повторить п.2, используя в качестве эталонного объекта SpyderCube. Воспользоваться имеющимся в распоряжении графическим редактором и выполнить для одного из полученных снимков последовательность действий по настройке изображения, указанную в тексте методических указаний. Для корректировки рекомендуется выбрать изображение, на котором цветопередача в наименьшей степени соответствует объекту съемки.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Формулировка задания с указанием номера варианта.
4. Теоретические сведения о балансе белого.
5. Результаты выполнения п.2 задания в виде скриншотов с описанием использованных режимов, необходимыми комментариями и сравнительным анализом полученных изображений.
6. Результаты выполнения п.3 задания в виде скриншотов с описанием использованных режимов, необходимыми комментариями и сравнительным анализом полученных изображений.
7. Результаты выполнения п. 4 задания в виде описания процесса корректировки, скриншотов с необходимыми комментариями и анализом полученных результатов.
8. Результаты выполнения п. 5 задания в виде описания процесса корректировки, скриншотов с необходимыми комментариями и анализом полученных результатов.
9. Вывод, в котором подробно раскрывается результат выполненной работы, описываются теоретические знания и навыки, полученные в процессе ее выполнения, а также возникшие проблемы и пути их решения.
10. Список использованных источников.

2. КОРРЕКЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ ГРАДАЦИЙ ЯРКОСТИ

При фотографировании мы обычно рассчитываем получить изображение, близкое к реальности. Однако цифровые фотографии могут иметь ограниченный диапазон и недостаточное количество градаций яркости, что ухудшает изображение по сравнению с реальной сценой.

Разницу в интенсивности (яркости) самой светлой и самой тёмной точки изображения принято называть контрастом. С понятием контраста тесно связано понятие динамического диапазона D, который определяется как $D = 2^N$ (иногда как логарифм D), где N – разрядность кодирования яркости.

Очевидно, что динамический диапазон является характеристикой светочувствительной матрицы фотоаппарата, системы визуализации и т. п. и определяет максимальное количество градаций яркости и, соответственно, максимально возможный контраст изображения.

2.1. Гистограмма яркости и ее особенности

Фактическое распределение яркостей в цифровом изображении принято анализировать с использованием гистограммы, которая для 8-разрядного кодирования представляет из себя набор из 256 значений яркости, расположенных слева направо от 0 до 255. Каждому из значений сопоставлен столбец, высота которого пропорциональна количеству пикселей, имеющих такую яркость.

Гистограмма распределения яркостей g изображения размером $M \times N$ пикселей определяется следующим образом [5]

$$h(p) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \{g(m,n) = p\}$$

где p – целое число в диапазоне [0, 255], а оператор {} преобразует яркость каждого пикселя с координатами (m, n) следующим образом:

$$\{g(m,n) = p\} = \begin{cases} 1, \text{если } g(m,n) = p \\ 0, \text{если } g(m,n) \neq p \end{cases}$$

Для изображения размером $M \times N$ пикселей сумма всех столбцов гистограммы $h(p)$ равна произведению $M*N$. Тогда можно перейти к нормализованной гистограмме

$$h_{\text{норм}}(p) = h(p) / (M * N)$$

Огибающая гистограммы типичной цифровой фотографии представляет собой кривую с одним или несколькими максимумами. Для образцового фотографического изображения со средней

яркостью и контрастностью гистограмма занимает практически всю область значений яркости с вершиной примерно в ее середине. Чем левее располагается вершина, тем темнее кадр, и наоборот. Если максимум гистограммы касается левой и (или) правой границы, то при съемке была потеряна существенная часть графической информации, полностью восстановить которую с использованием компьютерной обработки, как правило, не удается. Поэтому гистограмма изображения является обязательным инструментом как в графических редакторах, так и в современных цифровых фотокамерах, где позволяет оперативно адаптировать настройки камеры к условиям съемки.

Реальные фотографии обычно содержат ограниченный диапазон яркостей $[g_{min}, g_{max}]$, лежащий в пределах динамического диапазона фотокамеры. Низкий контраст может быть следствием недостаточного освещения объекта съемки, избыточного динамического диапазона светочувствительной матрицы или неверно установленной диафрагмы объектива при съемке.

2.2. Корректировка яркости фотографического изображения

Наиболее простым методом повышения контраста является линейное отображение диапазона яркостей данного изображения $[g_{min}, g_{max}]$ на максимально возможный для восьмиразрядного кодирования диапазон [0, 255]. Передаточная функция такого отображения рассчитывается по формуле [5]

$$g_{вых} = \frac{g_{вх} - g_{min}}{g_{max} - g_{min}}(255 - 0)$$

А ее графическое изображение представлено на рис. 4

Отметим, что используемый для преобразования диапазон минимальной и максимальной яркостей может как совпадать с диапазоном яркостей изображения $[g_{min}, g_{max}]$, так и находиться внутри этого диапазона, что обеспечивает повышение контраста в некотором окне яркостей. Иногда такой вариант называют контрастирующей лупой.

Еще одним вариантом масштабирования является нелинейное отображение с использованием степенной функции

$$g_{вых} = \left(\frac{g_{вх} - g_{min}}{g_{max} - g_{min}} \right)^{\gamma} (255 - 0)$$

Это так называемая гамма-коррекция. При $\gamma = 1$ результат соответствует рассмотренному выше линейному масшабированию

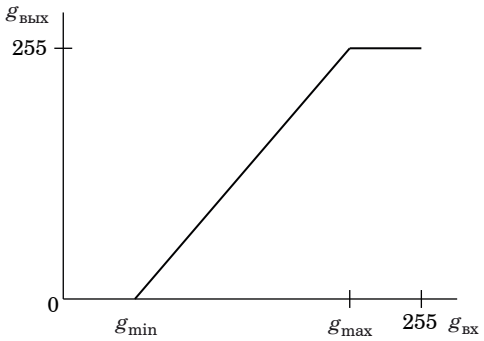


Рис. 4. Передаточная функция линейного отображения диапазона яркостей

яркости. При $\gamma > 1$ преобразованное изображение получается темнее исходного изображения, а при $\gamma < 1$ – светлее.

Кроме корректировки яркости и контраста изображения, гамма-коррекция используется для предобработки с целью компенсации присущей мониторам нелинейной зависимости яркости от приложенного напряжения, что обеспечивает точное воспроизведение фотографического изображения на экране.

Промежуточным вариантом между линейным отображением и гамма-коррекцией является кусочно-линейное преобразование с передаточной функцией в виде ломаной линии, фрагменты которой имеют различный наклон по отношению к горизонтальной оси. Однако кусочно-линейные преобразования, как и контрастирующая лупа применяются в основном при обработке изображений, выходящей за рамки технических средств дизайна.

При использовании цветных изображений гистограммы могут строиться для каждого цвета – R, G и B. Однако рассмотренные выше гистограммы яркости оказываются более точными, чем гистограммы RGB, поскольку яркость учитывает различную чувствительность человеческого глаза к указанным цветам.

Контрольные вопросы по разделу 2

1. Дайте определение динамического диапазона.
2. Что такое контраст изображения?
3. Как рассчитывается нормализованная гистограмма для черно-белого полутонового изображения?
4. Как реализуется самый простой метод повышения контраста?
5. Как осуществляется и для чего предназначена гамма-коррекция?

Лабораторная работа № 2.
Методы корректировки яркости растровых изображений

Цель работы: Изучение методов корректировки яркости фотографических изображений.

Порядок выполнения работы:

1. Прочитать методические указания.

2. Выбрать для последующего преобразования черно-белое полутоновое изображение, использование которого не имеет ограничений, связанных с авторским правом. Необходимо выбирать такие исходные изображения, на которых будут заметны результаты последующей обработки. Ввод исходных и вывод преобразованных изображений целесообразно производить в одинаковом формате (предпочтительно, BMP).

3. Написать программу на любом языке высокого уровня, формирующую нормализованную гистограмму яркостей выбранного изображения.

4. Написать программу на любом языке высокого уровня, реализующую линейное и нелинейное отображения диапазона яркостей изображения.

5. Исследовать влияние преобразований на визуальное представление и гистограмму изображений. Провести исследования для линейного отображения и гамма-коррекции при двух значениях $\gamma < 1$ и двух значениях $\gamma > 1$.

Заданные преобразования изображений необходимо выполнять только с помощью рассмотренных выше приемов. Использование созданных другими авторами программ, а также встроенных библиотек для преобразования изображений не допускается.

При необходимости преобразования цветного изображения в изображение в градациях серого используйте формулу определения яркости, описанную в стандарте sRGB (с последующим приведением к диапазону [0, 255]):

$$Y = 0{,}2126R + 0{,}7152G + 0{,}0722B.$$

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Формулировка задания с указанием номера варианта.
4. Теоретические сведения о методах корректировки контрастности растровых изображений.
5. Выбор языка программирования и используемых библиотек.
6. Описание разработанной программы.

7. Скриншоты изображений и соответствующих гистограмм с необходимыми пояснениями.

8. Вывод, в котором подробно раскрывается результат выполненной работы, описываются теоретические знания и навыки, полученные в процессе ее выполнения, а также возникшие проблемы и пути их решения.

9. Список использованных источников.

10. Приложение с листингом программы. Программа должна содержать комментарии, поясняющие ее работу.

3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

3.1. Особенности воспроизведения цветов при ограничении цветовой палитры

Под глубиной цвета принято понимать количество битов, используемых для кодирования цвета одного пикселя.

Цветовым диапазоном называют максимальное количество цветов. Очевидно, что цветовой диапазон равен 2^n , где n – количество битов, отводимое для хранения значения цвета одного пикселя, т. е. глубина цвета.

Современные мониторы в режиме TrueColor (от англ. true color – «истинный/настоящий цвет») позволяют воспроизводить в 24-разрядном (8 бит на цвет) режиме 16.7 млн. цветов. Матрицы профессиональных мониторов могут воспроизводить 10 бит на цвет и даже 12 бит (последнее относится к мониторам сложных медицинских приборов). Количество воспроизводимых цветов при этом резко возрастает, однако цена профессиональных мониторов также растет, кроме того, не все существующие форматы изображений поддерживают режим 10 бит на цвет. Например, JPEG и PNG сохраняют 8 бит на канал, и профессиональный монитор будет отображать 24-битную картинку. Для увеличения количества цветов потребуется использовать, например, формат RAW, но его, в свою очередь, поддерживают не все фотокамеры.

Особенно сложные проблемы с воспроизведением цветов возникают при печати изображений. Для печатающих устройств существует понятие физической разрешающей способности, которая выражается в dpi (dots per inch) – количестве наносимых принтером точек по горизонтали и вертикали, умещающихся в квадратном дюйме. Современные печатающие устройства обладают разрешающей способностью, существенно превышающей аналогичный показатель для мониторов. Так, бытовой струйный принтер обеспечивает печать с разрешением 5760×1440 dpi, что выше, чем общее количество пикселей на экране целого монитора. В то же время количество цветов в печатающих устройствах ограничено – от трех для простейших цветных моделей до восьми для сложного полиграфического оборудования, используемого, например, в картографии. В результате основной задачей печати становится передача всего многообразия цветов исходного изображения с помощью создаваемых печатающим устройством точек ограниченного набора фиксированных цветов. Здесь мы не будем касаться различия цветовых моделей, используемых для представления изображений на мониторах и в печатающих устройствах, поскольку способы увеличения количества цветов не зависят от цветовой модели.

Для создания иллюзии несуществующего цвета на изображениях с относительно небольшим количеством цветов в палитре используется дизеринг (от англ. dithering). Отсутствующие цвета составляются из имеющихся путём их «перемешивания». Например, если необходимо получить отсутствующий в палитре фиолетовый цвет, можно разместить красные и синие пиксели в шахматном порядке.

Для расширения количества цветов используют свойства человеческого глаза. Так, при наблюдении мелких объектов с расстояния 20–25 см без дополнительного увеличения можно четко увидеть точку размером 0,05 мм, а для различения объектов друг от друга их размер должен составлять 0,1–0,3 мм. На этих свойствах основан принцип растрирования, который в течение столетий используется при создании гравюр – в зависимости от количества, толщины и близости расположения штрихов изменяется воспринимаемая зрителем полутоновая градация. Следует заметить, что растрирование может применяться не только к изображениям в растровом формате.

В современных печатающих устройствах используется похожий принцип – расположенные близко друг к другу маленькие точки имеющихся в принтере цветов визуально воспринимаются как некий усредненный цвет или оттенок серого.

Рассмотрим варианты создания иллюзии градаций серого для полутоновых черно-белых изображений. Для этого представим изображение с 256-ю оттенками серого (8 бит) в виде монохромного (двухцветного) изображения (1 бит). Самый простой вариант – использование порога. По умолчанию в качестве порога используется середина диапазона [0...255] – значение 127. При этом все пиксели с яркостью 128 и более получают яркость 255 (белый цвет), а остальные – яркость 0 (черный цвет). В итоге фрагменты исходного изображения в оттенках серого превращаются в черные или белые пятна и результирующее изображение получается достаточно низкого качества.

Для повышения качества полученного изображения применяют алгоритмы чередования черных и белых пикселей, позволяющие обеспечить пропорциональность концентрации черных (или белых) пикселей на определенном участке полученного изображения яркости этого участка в исходном изображении [6].

3.2. Аппроксимации полутонов без изменения пространственного разрешения

Рассмотрим один из таких подходов – метод рассеивания (распределения) ошибок. В простейшем варианте данный метод выглядит следующим образом. Выполняется построчное движение слева напра-

во и сверху вниз с перебором всех пикселей, начиная с левого верхнего пикселя изображения. Пусть в исходном изображении первый пиксель имеет значение яркости 96. При сравнении его с порогом присваиваем данному пикселю значение яркости 0. Очевидно, что возникающая при этом ошибка представления составляет 96. Эта ошибка суммируется с яркостью следующего анализируемого пикселя. Пусть он также имеет яркость 96, тогда при суммировании получается 192. Данный пиксель после сравнения с порогом становится белым (яркость 255), а ошибка представления составит 63 со знаком «минус» и будет просуммирована с яркостью следующего обрабатываемого пикселя.

После обработки каждой строки изображения мы отбрасываем значение ошибки для последнего в строке пикселя и начинаем заново обрабатывать следующую строку.

Нетрудно видеть, что соседние пиксели, имевшие в исходном изображении некоторый оттенок серого цвета (яркость 96) и при простой пороговой обработке становившиеся черными, при использовании рассеивания ошибок превращаются в последовательность черных и белых (что в соответствии с принципом растрирования воспринимается как оттенок серого, соответствующий яркости 96).

Рассмотренное «одномерное» распределение ошибок повышает качество изображения, но может приводить к возникновению целого ряда артефактов – лишних деталей в виде точек, образующих посторонние линии. На некоторых изображениях уменьшить количество артефактов удается путем изменения направления обработки пикселей – нечетные строки обрабатываются слева направо, а четные – справа налево. Значительно чаще для повышения качества полученного изображения применяют различные алгоритмы двумерного рассеивания ошибок. При этом по-прежнему рассматривается построчная обработка пикселей, поэтому ошибка рассеивается на еще необработанные пиксели, находящиеся справа и внизу.

Простейший двумерный алгоритм выглядит следующим образом: ошибка представления пикселя X поровну распределяется на 2 соседних пикселя:

$$\begin{array}{cc} X & 1/2 \\ 1/2 & \square \end{array}$$

Еще один из распространенных алгоритмов двумерного рассеивания был предложен Робертом Флойдом и Луисом Стейнбергом (R.W. Floyd, L. Steinberg). Ошибка представления пикселя X в нем рассеивается по четырем соседним пикселям с определенными весовыми коэффициентами:

$$\begin{array}{ccc} \square & X & 7/16 \\ 3/16 & 5/16 & 1/16 \end{array}$$

Распределение ошибки по соседним пикселям для данного алгоритма иллюстрируется рис. 5.

Заметим, что сумма весовых коэффициентов, так же как и в предыдущем случае, равна единице, что обеспечивает сохранение яркости изображения. Деление на 16 может быть реализовано с помощью операции сдвига.

Если воспользоваться приведенным выше примером, то распределенные значения ошибки, равной 96, при использовании алгоритма Флойда–Стейнберга выглядит следующим образом

	X	+42
+18	+30	+6

Более сложный алгоритм был предложен Джарвисом, Джудисом и Нинке (Jarvis, Judice, Ninke):

		X	7 / 48	5 / 48
3 / 48	5 / 48	7 / 48	5 / 48	3 / 48
1 / 48	3 / 48	5 / 48	3 / 48	1 / 48

Его основным недостатком являются коэффициенты, ни один из которых не является степенью двойки. Поэтому через пять лет после публикации формулы Джарвиса, Джудиса и Нинке Питер Штуки (Peter Stucki) предложил скорректировать значения коэффициентов для ускорения процесса обработки:

		X	8 / 48	4 / 48
2 / 48	4 / 48	8 / 48	4 / 48	2 / 48
1 / 48	2 / 48	4 / 48	2 / 48	1 / 48

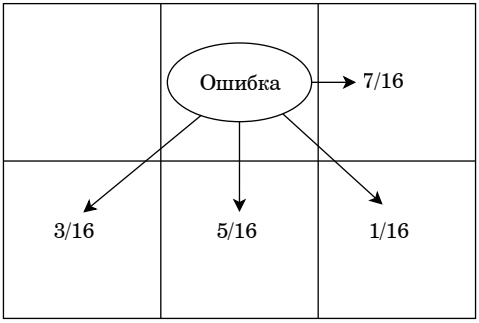


Рис. 5. Распределение ошибки по соседним пикселям при использовании алгоритма Флойда–Стейнберга

Хотя число 48 не является степенью двойки, значения числителей коэффициентов таковы, что позволяют формировать их для конкретной ошибки путем битовых сдвигов.

Результаты двух последних алгоритмов имеют минимальные различия.

В середине 1980-х годов сотрудник компании Apple Билл Аткинсон (Bill Atkinson) предложил свой алгоритм:

	X	1/8	1/8	
1/8	1/8	1/8		
	1/8			

Данная формула отличается тем, что сумма коэффициентов оказывается меньше единицы. Очевидно, что использование алгоритма Аткинсона приведет к некоторой потере яркости изображения.

Развитием рассмотренного выше алгоритма Штуки стал его упрощенный вариант, предложенный Дэниэлем Бёркесом (Daniel Burkes):

		X	8/32	4/32
2/32	4/32	8/32	4/32	2/32

Фактически из алгоритма Штуки был исключен нижний ряд и соответственно изменен знаменатель коэффициентов. При этом уменьшилось количество значений, которые необходимо сохранять при работе алгоритма, а также появилась кратность двойке не только числителей, но и знаменателей коэффициентов.

В 1989 и 1990 годах Фрэнки Сьерра (Frankie Sierra) опубликовал три варианта своего алгоритма, получившие названия Sierra, Two-Row Sierra (двухрядный алгоритм Сьерры) и Sierra Lite соответственно:

		X	5/32	3/32
2/32	4/32	5/32	4/32	2/32
	2/32	3/32	2/32	

		X	4/16	3/16
1/16	2/16	3/16	2/16	1/16

	X	2/4
1/4	1/4	

Обратим внимание, что при использовании алгоритмов рассеивания ошибок разрешение полученного изображения совпадает с разрешением исходного изображения.

3.3. Аппроксимации полутонов с изменением пространственного разрешения

Существует подход, при котором увеличение количества воспринимаемых цветов производится за счет снижения потенциальной разрешающей способности устройства воспроизведения, чаще всего, принтера.

Для реализации такого пространственного дизеринга обычно используют квадраты, разбитые на отдельные ячейки. В каждой такой ячейке при печати размещается одна точка, а при воспроизведении изображения на экране – одиночный пиксель. Рассмотрим простейший квадрат размером 2×2 ячейки.

Пусть в нашем распоряжении имеется всего два цвета – C_1 и C_2, например, белый и черный. Очевидно, что вместо двух исходных цветов мы располагаем пятью различными вариантами закраски ячеек (рис. 6) .

Расчет получившегося цветового оттенка независимо от размера квадрата проводится по формуле [7]:

$$C = \frac{S_1 C_1 + (S - S_1) C_2}{S} = \frac{S_1 C_1 + S_2 C_2}{S},$$

где S – общая площадь квадрата; S_1 и S_2 – площади, занятые цветами C_1 и C_2 соответственно. Для удобства расчета можно положить площадь одной ячейки, равную единице.

Обычно для дизеринга используются квадраты больших размеров. Очевидно, что квадраты размером $n \times n$ ячеек образуют растр с разрешающей способностью в n раз меньшей, чем у исходного растра, но количество воспроизводимых одним квадратом цветов увеличивается с двух до $n^2 + 1$. Размещение закрашенных и незакрашенных ячеек внутри каждого квадрата должно осуществляться случайным образом, чтобы избежать возникновения дополнительных дефектов изображения.

В связи с тем, что современное растровое изображение уже состоит из пикселей определенного цвета (или оттенка серого), печать такого изображения связана с воспроизведением указанным выше способом цвета каждого пикселя. Такая возможность обеспечивается за счет высокой разрешающей способности принтеров. Поскольку

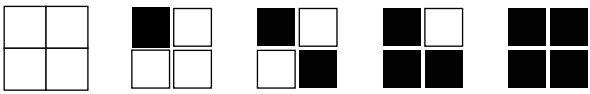


Рис. 6. Варианты закраски квадрата размером 2 × 2 ячейки

для формирования цвета каждого пикселя необходимо значительное количество нанесенных точек (включая неокрашенные), увеличение количества цветовых оттенков происходит за счет снижения разрешения полученного печатного изображения по сравнению с потенциальными возможностями принтера.

3.4. Применение методов расширения цветового диапазона

Дизеринг может использоваться не только при печати. Аналогичным образом можно расширить воспринимаемый человеком цветовой диапазон изображений с ограниченной глубиной цвета при их воспроизведении на экране. Такие задачи возникают, например, при передаче изображений через Интернет при наличии ограничений на их размер и невысоких требованиях к качеству. Также дизеринг используется для воспроизведения картинок в черно-белых E-Ink экранах электронных книг.

Заметим, что идея увеличения количества воспроизводимых оттенков цветов с помощью неполного закрашивания элемента изображения нашла свое воплощение не только в рассмотренном выше классическом пространственном дизеринге, но и в так называемом **FRC** (Frame Rate Control или временной дизеринг). **FRC** – современный способ визуального повышения разрядности матрицы монитора путем мерцания пикселей. Увеличение количества оттенков производится за счет покадрового изменения яркости субпикселя (каждый пиксель экрана состоит из 3-х субпикселей – красного, зеленого и синего). Если частота смены кадров высока, то человеческий глаз воспринимает это как один цвет, благодаря чему создается иллюзия появления нового оттенка. При помощи FRC в 24-разрядном (8 бит на цвет) режиме матрица вместо обычных для нее 16,7 миллионов может отобразить миллиард цветов, характерный для премиальной и существенно более дорогой 30-разрядной (10 бит на цвет) матрицы.

Контрольные вопросы по разделу 3

1. С чем связано ограничение набора фиксированных цветов при печати изображений?
2. Как формируется ошибка в алгоритмах рассеивания ошибок?
3. Какие особенности имеют коэффициенты в алгоритмах рассеивания ошибок?
4. Какое количество градаций серого обеспечивает использование при черно-белой печати квадратов 5×5?
5. Почему закрашенные ячейки внутри каждого квадрата принято располагать случайным образом?

Лабораторная работа № 3.
Формирование цветовых оттенков с помощью дизеринга

Цель работы: Изучение технологии формирования цветовых оттенков с помощью дизеринга.

Порядок выполнения работы:

1. Прочитать методические указания.

2. Выбрать вариант задания в соответствии со своим порядковым номером в списке группы.

3. Выбрать для последующего преобразования изображение, использование которого не имеет ограничений, связанных с авторским правом. Ввод исходных и вывод преобразованных изображений производить в одинаковом формате (предпочтительно, BMP).

4. Написать программу на любом языке высокого уровня, реализующую преобразование изображения в соответствии со своим вариантом задания.

Заданные преобразования изображений необходимо выполнять только с помощью рассмотренных выше приемов. Использование созданных другими авторами программ преобразования изображений не допускается.

При необходимости преобразования цветного изображения в изображение в градациях серого используйте формулу определения яркости, описанную в стандарте sRGB:

$$Y = 0{,}2126R + 0{,}7152G + 0{,}0722B.$$

Варианты заданий к лабораторной работе № 3

Преобразовать исходное изображение в градациях серого (рекомендуется использовать черно-белые фотографии) с использованием указанных в задании алгоритмов рассеивания ошибок и произвести визуальную сравнительную оценку полученных результатов.

1. Одномерное распределение ошибок без изменения и с изменением направления обработки пикселей.

2. Одномерное распределение ошибок и простейший двумерный алгоритм.

3. Простейший двумерный алгоритм и Sierra Lite.

4. Алгоритмы Sierra и Sierra Lite.

5. Алгоритмы Sierra Lite и Two-Row Sierra.

6. Простейший двумерный алгоритм и Флойда–Стейнберга.

7. Алгоритмы Штуки и Бёркеса.

8. Алгоритмы Флойда–Стейнберга и Джарвиса–Джудиса–Нинке.

9. Алгоритмы Штуки и Аткинсона.

10. Алгоритмы Флойда–Стейнберга и Two-Row Sierra.

Выполнить пространственный дизеринг, заменив каждый пиксель исходного изображения на квадрат заданного размера. Закрашенные ячейки внутри каждого квадрата располагать случайным образом. В качестве исходного изображения рекомендуется использовать фотографии, имеющие в своем составе значительное количество цветов или оттенков серого цвета (для черно-белых фотографий). При закрашивании цветного изображения использовать одинаковые значения яркости субпикселей R, G, B, формируя цвет заданного квадрата только количеством засвеченных субпикселей.

11. Черно-белое изображение. Размер квадрата 2×2. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – черный и белый.

12. Черно-белое изображение. Размер квадрата 3×3. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – черный и белый.

13. Черно-белое изображение. Размер квадрата 4×4. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – черный и белый.

14. Черно-белое изображение. Размер квадрата 5×5. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – черный и белый.

15. Черно-белое изображение. Размер квадрата 6×6. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – черный и белый.

16. Цветное изображение. Размер квадрата 2×2. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – R, G, B с одинаковыми значениями.

17. Цветное изображение. Размер квадрата 3×3. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – R, G, B с одинаковыми значениями.

18. Цветное изображение. Размер квадрата 4×4. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – R, G, B с одинаковыми значениями.

19. Цветное изображение. Размер квадрата 5×5. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – R, G, B с одинаковыми значениями.

20. Цветное изображение. Размер квадрата 6×6. Цвета для закрашивания ячеек квадрата – R, G, B с одинаковыми значениями.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Формулировка задания с указанием номера варианта.
4. Теоретические сведения о методах улучшения растровых изображений.
5. Описание алгоритма решения поставленной задачи.
6. Выбор языка программирования и используемых библиотек.
7. Описание разработанной программы.
8. Скриншоты, иллюстрирующие работу программы.
9. Вывод, в котором подробно раскрывается результат выполненной работы, описываются теоретические знания и навыки, получен-

ные в процессе ее выполнения, а также возникшие проблемы и пути их решения.

10. Список использованных источников.

11. Приложение с листингом программы. Программа должна содержать комментарии, поясняющие ее работу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баланс белого: определение и настройки. URL: https://www.canon.ru/pro/infobank/white-balance (дата посещения 25.08.2025).

2. *Красильников, Н. Н.* Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учебное пособие / Н. Н.Красильников. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 608 с.

3. Коллекция цветовых эталонов Datacolor Spyder Checkr Photo. URL: https://www.datacolor.ru/products/45 (дата посещения 25.08.2025).

4. Управление цветом с использованием Datacolor SpyderCube. URL: https://www.datacolor.ru/products/7 (дата посещения 25.08.2025).

5. *Аграновский, А. В.* Технологии проектирования интерактивных графических приложений: учебное пособие / А. В. Аграновский, В. В. Боженко, Е. Л. Турнецкая и др. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2021. – 129 с.

6. Image Dithering: Eleven Algorithms and Source Code. URL: https://tannerhelland.com/2012/12/28/dithering-eleven-algorithms-source-code.html (дата посещения 25.08.2025).

7. *Перемитина, Т. О.* Компьютерная графика: учебное пособие / Т. О. Перемитина. – Томск : Эль Контент, 2012. – 144 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. Повышение качества растровых изображений с использованием калибровочных средств 4

1.1. Баланс белого 4

1.2. Настройка баланса белого в фотокамерах 5

1.3. Теоретические аспекты установки баланса белого 7

1.4. Технические средства для повышения качества фотографических изображений 8

Контрольные вопросы по разделу 1 12

Лабораторная работа № 1. Повышение качества растровых изображений с использованием калибровочных средств 12

2. Коррекция искажений градаций яркости 14

2.1. Гистограмма яркости и ее особенности 14

2.2. Корректировка яркости фотографического изображения 15

Контрольные вопросы по разделу 2 16

Лабораторная работа № 2. Методы корректировки яркости растровых изображений 17

3. Повышение качества растровых изображений в условиях ограниченной цветовой палитры 19

3.1. Особенности воспроизведения цветов при ограничении цветовой палитры 19

3.2. Аппроксимации полутонов без изменения пространственного разрешения 20

3.3. Аппроксимации полутонов с изменением пространственного разрешения 24

3.4. Применение методов расширения цветового диапазона 25

Контрольные вопросы по разделу 3 25

Лабораторная работа № 3. Формирование цветовых оттенков с помощью дизеринга 26

Библиографический список 29

Учебное издание

Аграновский Андрей Владимирович

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка *В. Н. Костиной*

Подписано к печати 20.11.2025. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 1,8. Уч.-изд. л. 1,9.
Тираж 50 экз. Заказ № 362.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А